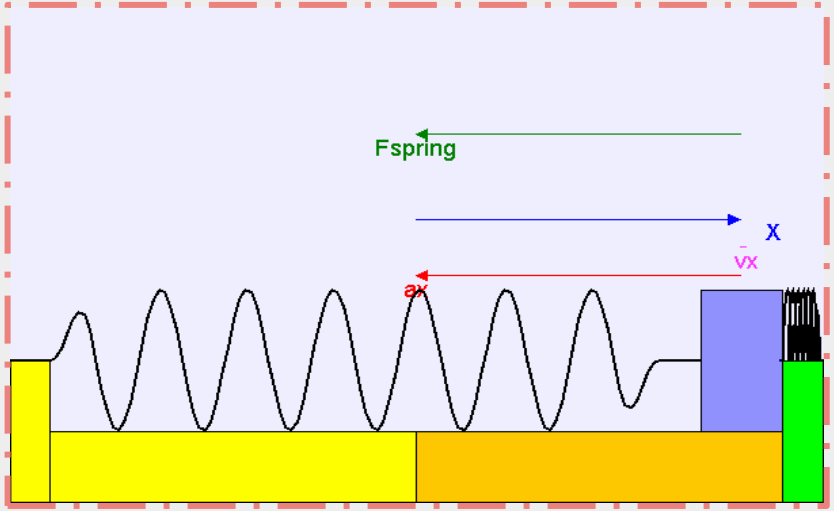
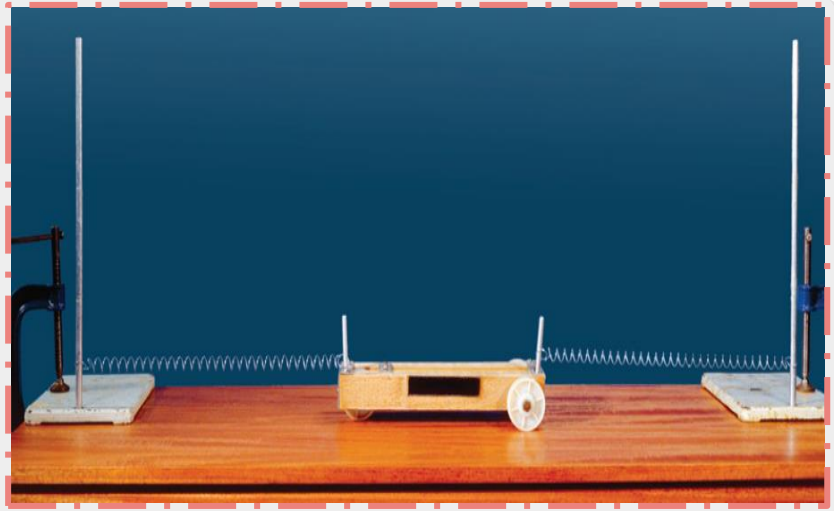
٧-٣
وصف الإهتزازات

فيزياء الصف الحادي عشر

أ/ نوره الرمحية





ملاحظات على حركة العربة

* العربة تتسارع في أثناء تحركها بإتجاة موضع الإتزان حيث تتحرك بسرعة أكبر في ذلك الموضع

* تتباطأ في أثناء تحركها نحو نهايتي الإهتزاز

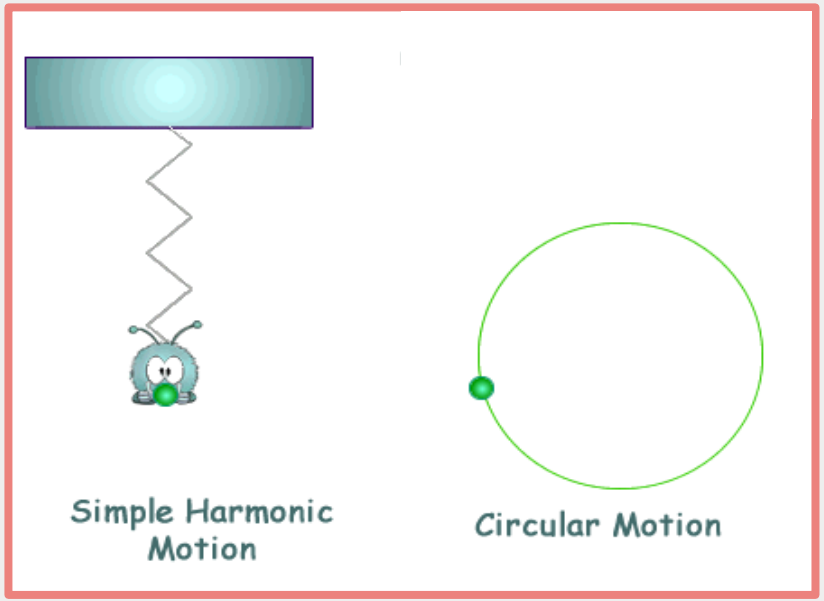
* تتوقف للحظة في أبعد موضع عن موضع الإتزان

العديد من المصطلحات والمعادلات المستخدمة لوصف الاهتزازات هي مشتركة مع تلك المستخدمة في الموجات والحركة الدائرية، فالجسم الذي يتحرك بحركة دائرية يمكن أن يوصف بأنه يهتز في بُعدَين في الوقت نفسه.

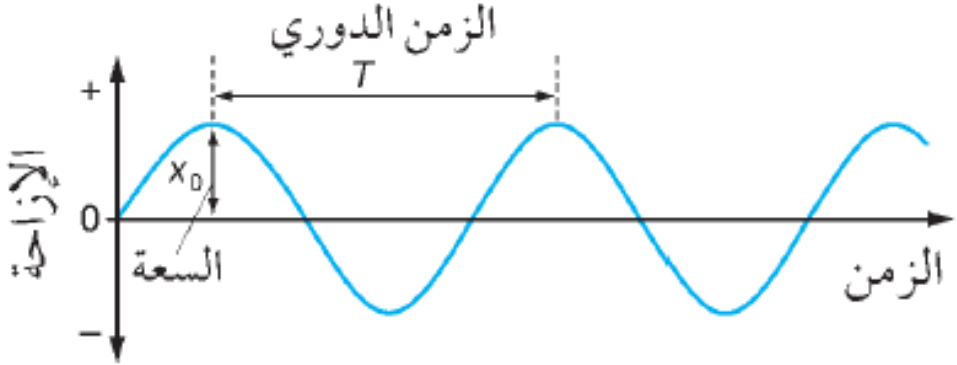
ولكن / ما وجة الشبة بين الحركة الإهتزازية وكلا من الموجات والحركة الدائرية ؟؟!

كلاهما يتسارعان باتجاه نقطة معينة (ثابتة)

- يكون التسارع في الحركة الدائرية باتجاه مركز الدائرة.
- يكون التسارع في الاهتزازات نحو موضع الاتزان.



من خلال دراستك للموجات بالصف العاشر



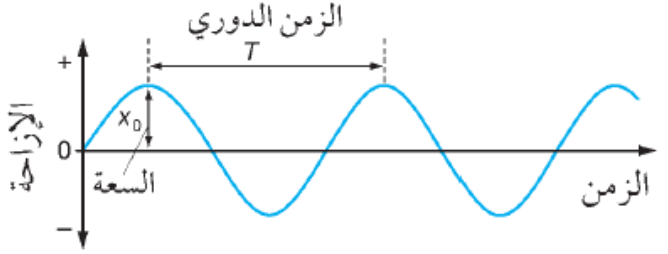
الشكل ٧–٥ تمثيل بياني (الإزاحة–الزمن) يوضح السعة والزمن الدوري.

ما المقصود بكل من :-

- سعة الموجة
- الزمن الدوري للموجة

* التردد

من خلال دراستك للموجات بالصف العاشر



الشكل ٧-٥ تمثيل بياني (الإزاحة-الزمن) يوضح السعة والزمن الدوري.

السعه (X)

أقصى ازاحة من موضع الاتزان

الزمن الدوري (T)

زمن اهتزازة واحدة كاملة

$$T = \frac{\text{الزمن}}{\text{عدد الأهتزازات}}$$

التردد (f)

عدد الاهتزازات في الثانية

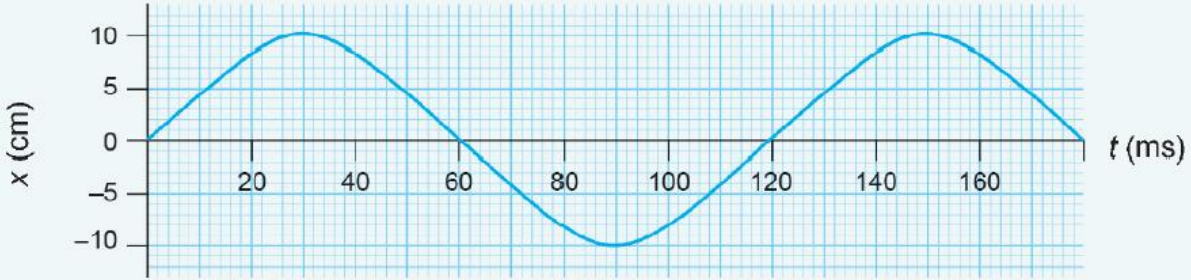
$$f = \frac{\text{عدد الأهتزازات}}{\text{الزمن}}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

سؤال

(٣) حدّد من التمثيل البياني (الإزاحة–الزمن) المبيّن في الشكل ٧–٦، السعة والزمن الدوري وتردد الاهتزازات.



الشكل ٧–٦ تمثيل بياني (الإزاحة–الزمن) لجسم مهتز.

الطور

تعريفه

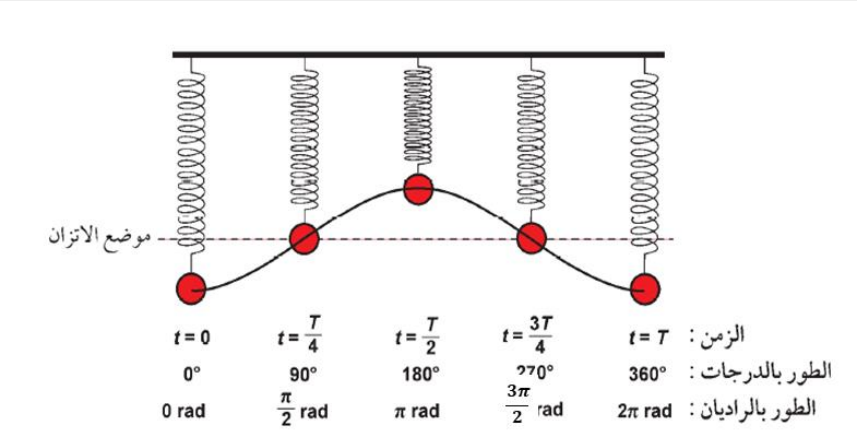
النقطة التي وصل اليها الجسم المهتز بالنسبة للدورة الكاملة

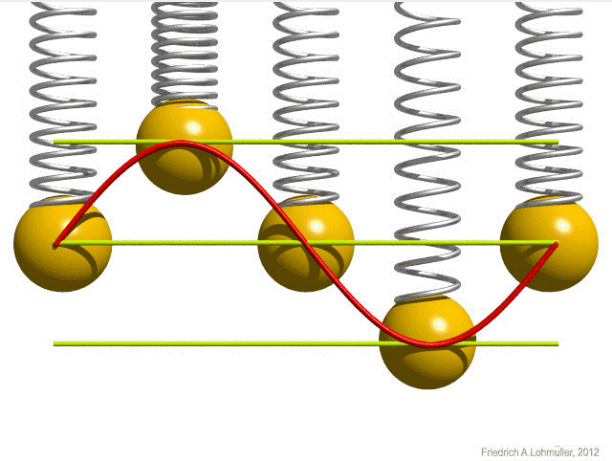
يقاس بـ

الدرجات أو الراديان

$0° - 360°$

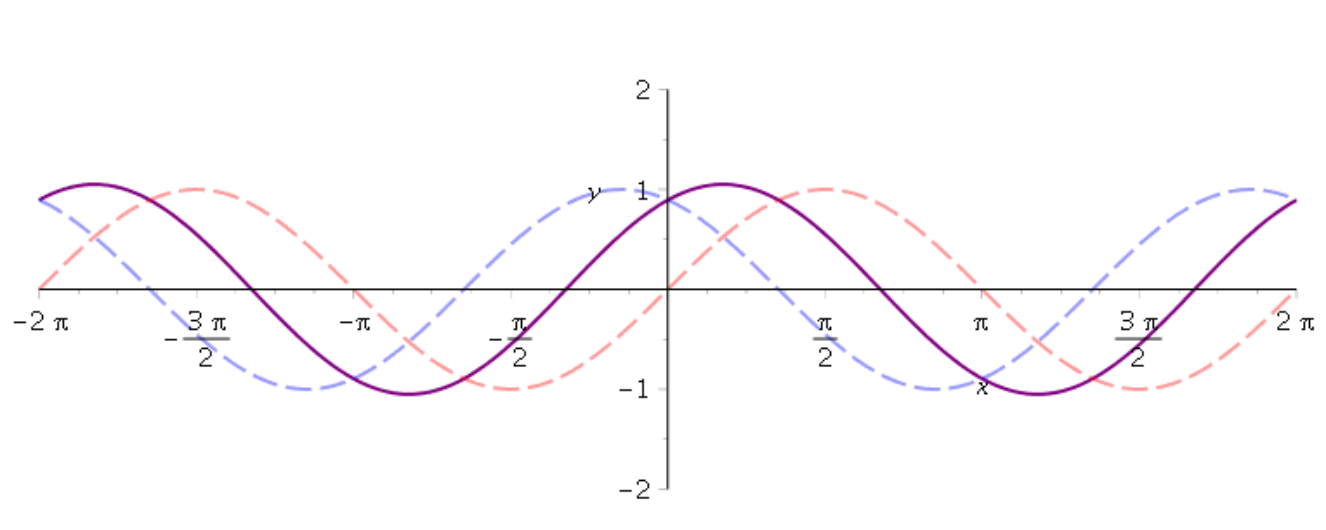
$0 - 2\pi$ rad

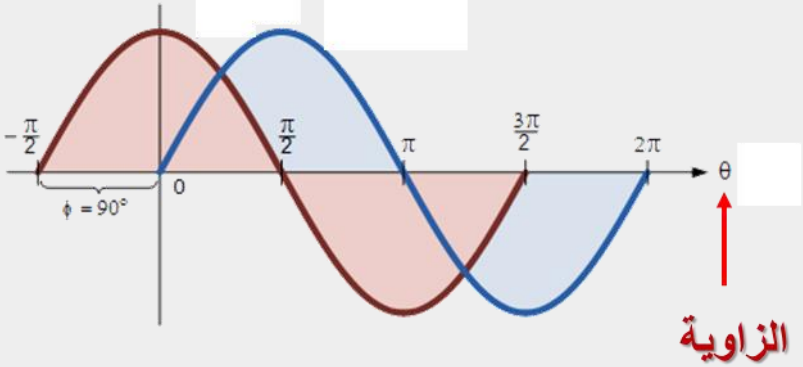


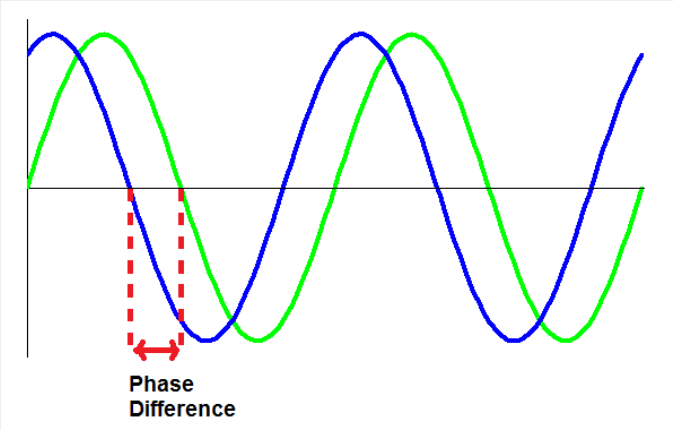


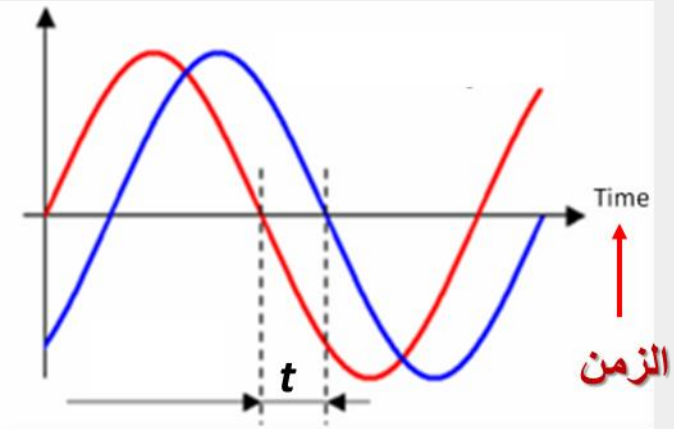
فرق الطور

- الفرق في طوري جسمين مهتزين
- الاهتزازان لا ينطبقان على بعضهما = لا تمران بالنقطة نفسها في اللحظة الزمنية نفسها
- يقاس بالدرجات أو بالراديان




$-\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{2}$
π
$\frac{3\pi}{2}$
2π
θ
0
$\phi = 90°$
الزاوية

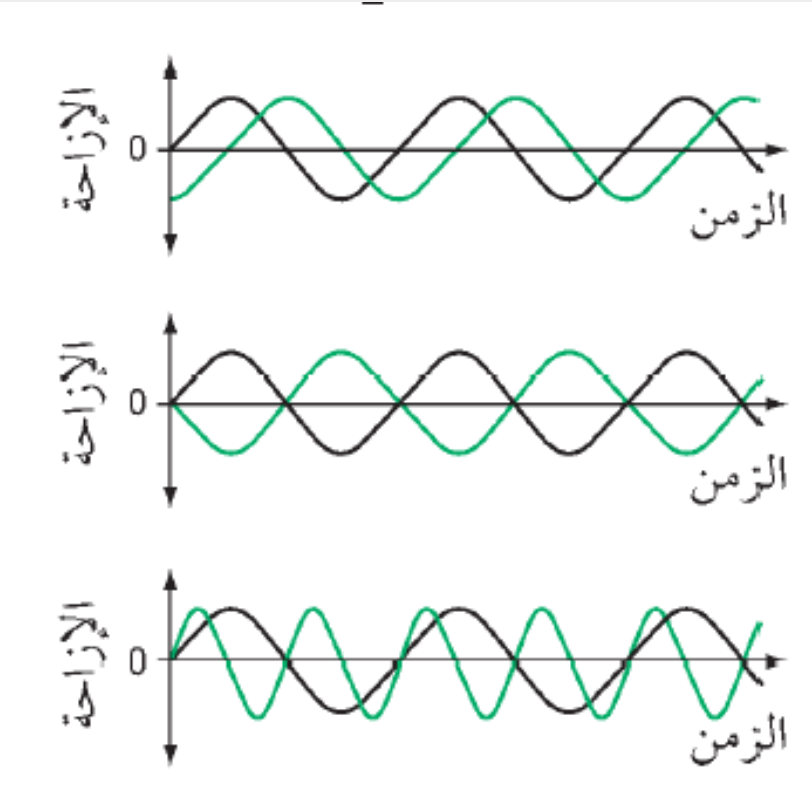

Phase
Difference


Time
t
الزمن

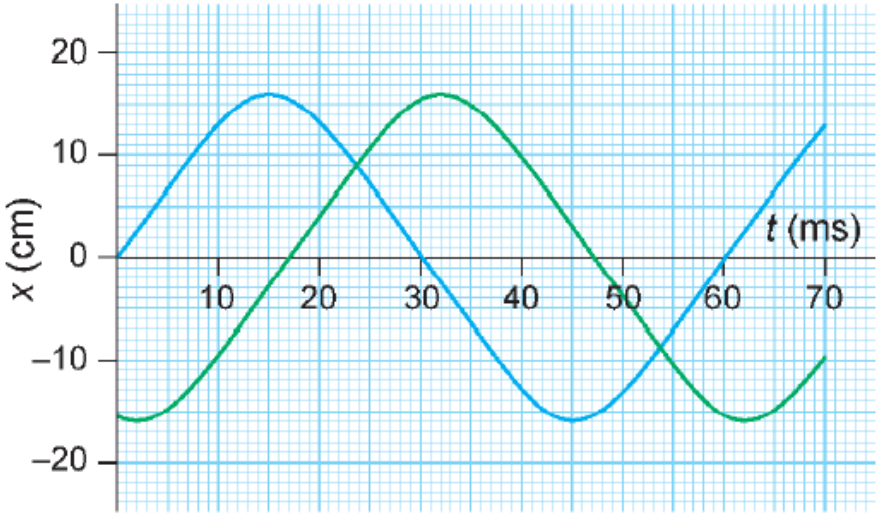
$90° \; or \; \frac{\pi}{2}$

$180° \; or \; \pi$

غير ثابت لانه التردد مختلف

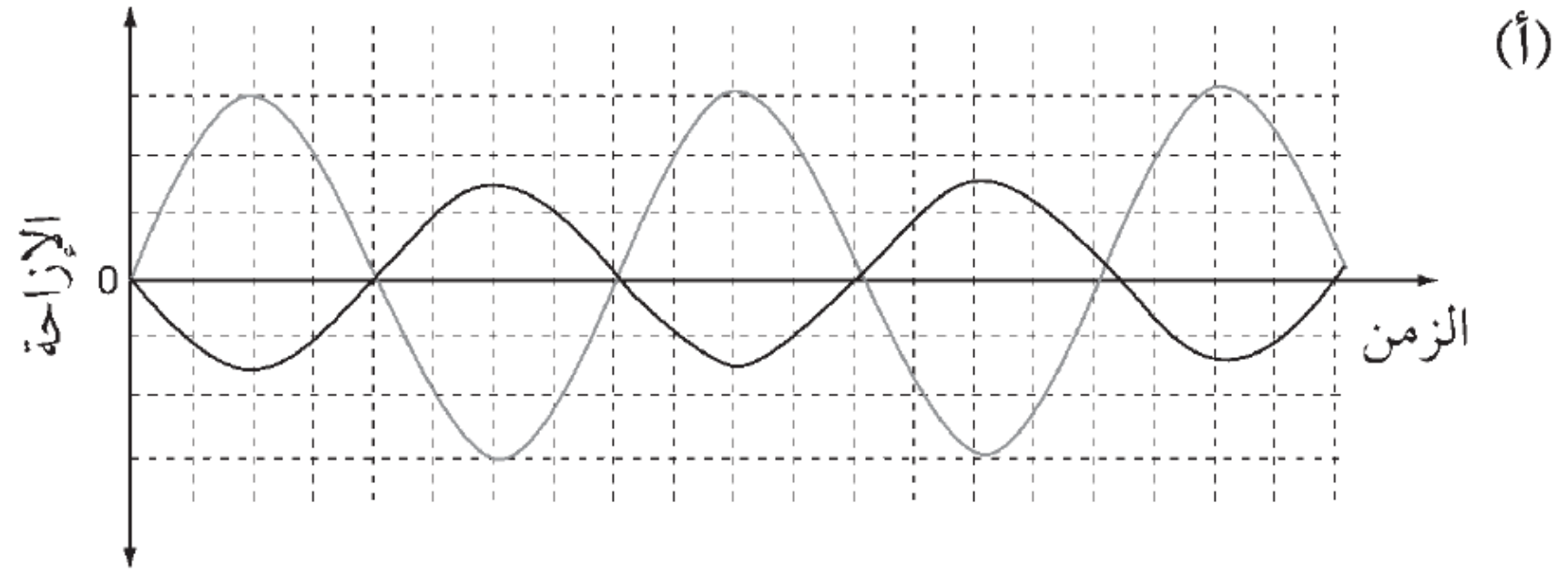


١. يبيّن الشكل ٧-٨ التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لجسمَين مهتزَّين متماثلَين. احسب فرق الطور بين الاهتزازين. أعطِ إجابتك بالدرجات والراديان.

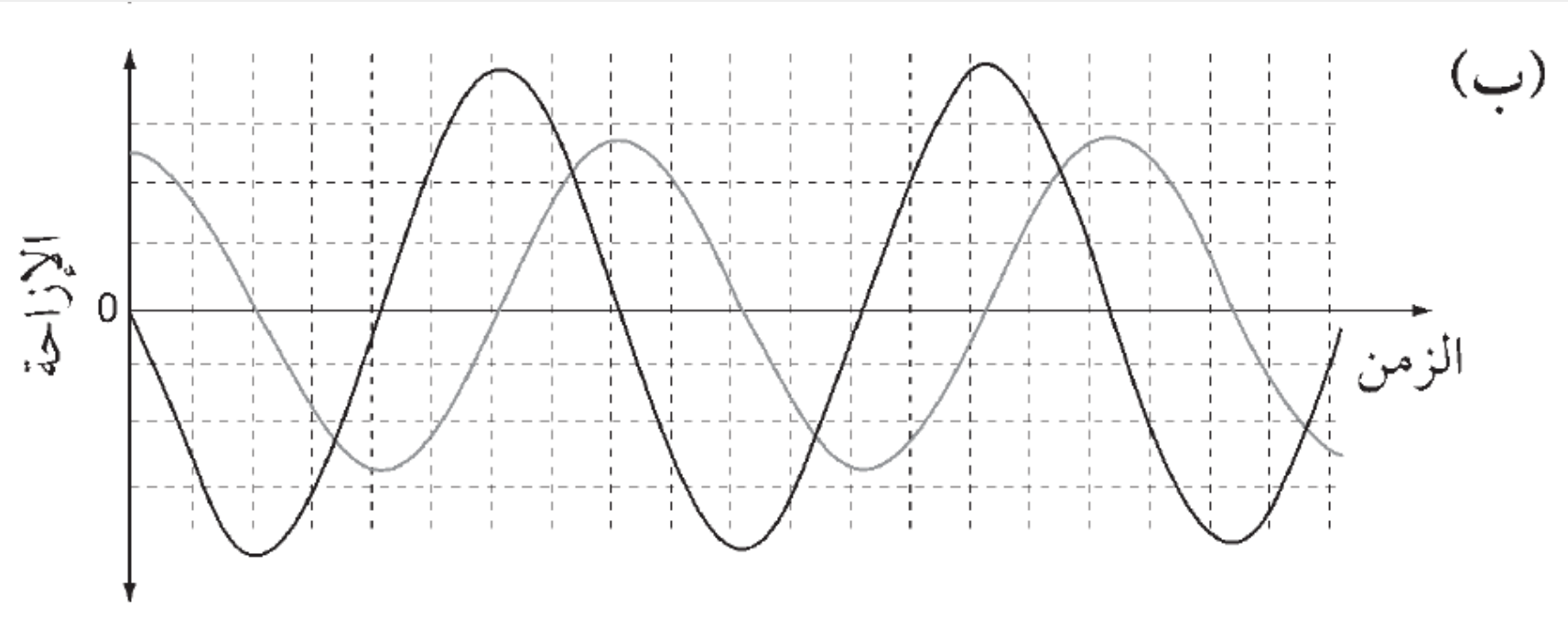


الشكل ٧-٨ التمثيل البياني (الإزاحة-الزمن) لجسمَين مهتزَّين لهما الزمن الدوري نفسه.

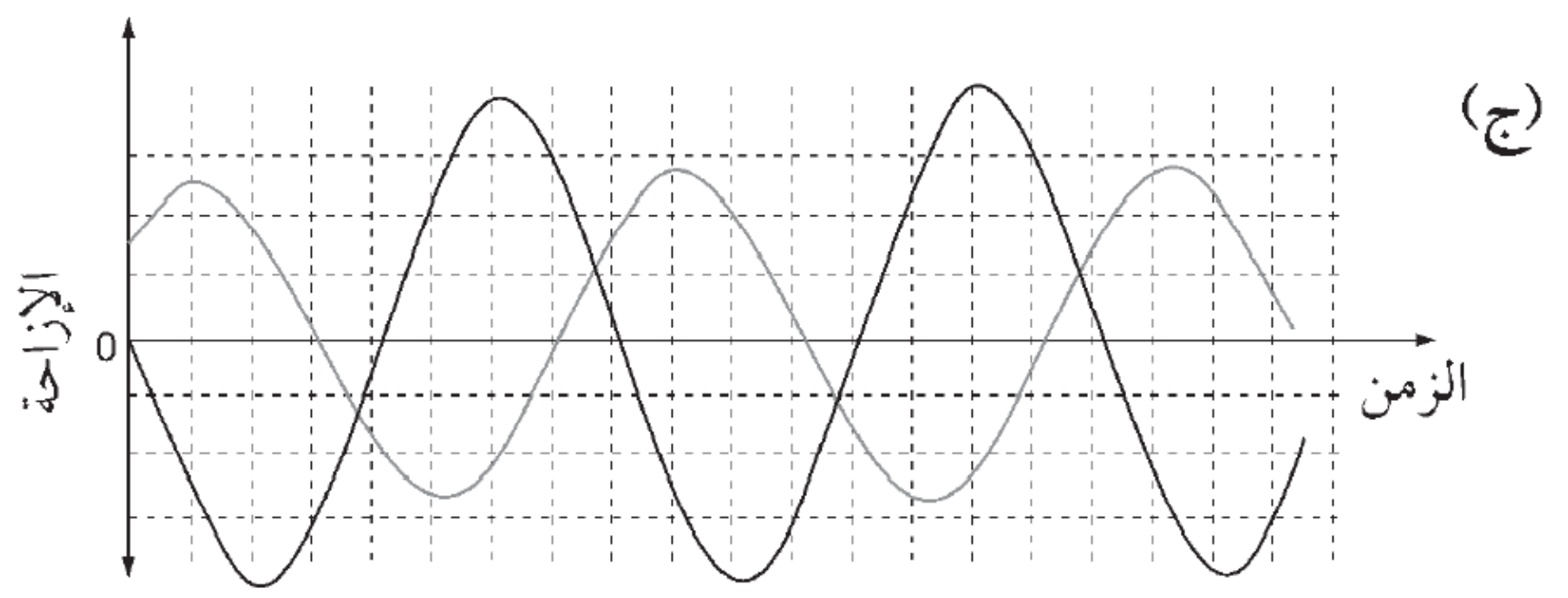
أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-



أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-

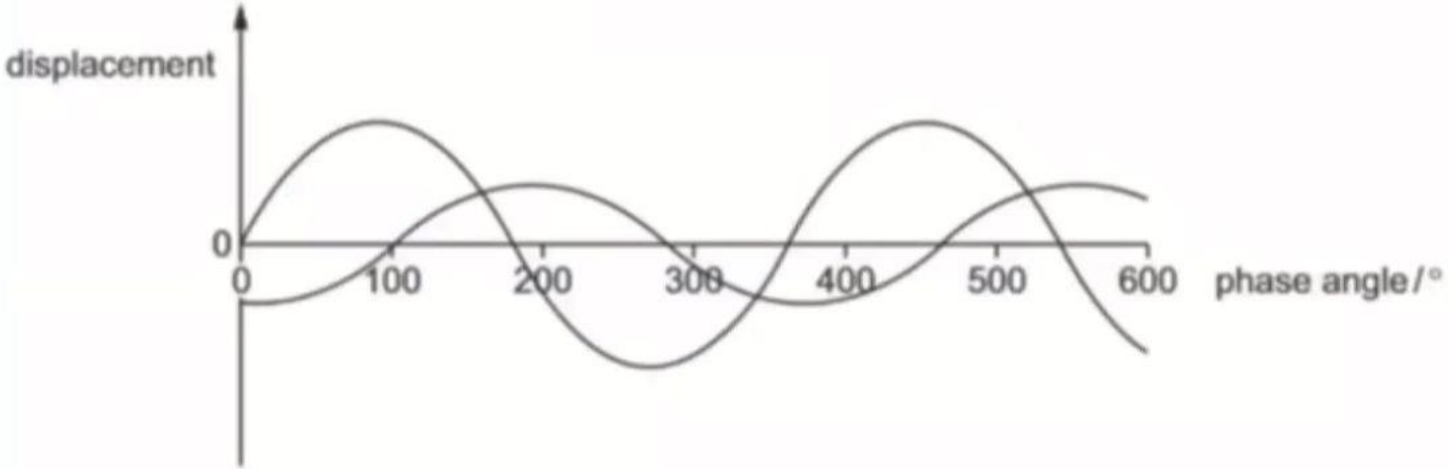


أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-



أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-

24 Two light waves of the same frequency are represented by the diagram.

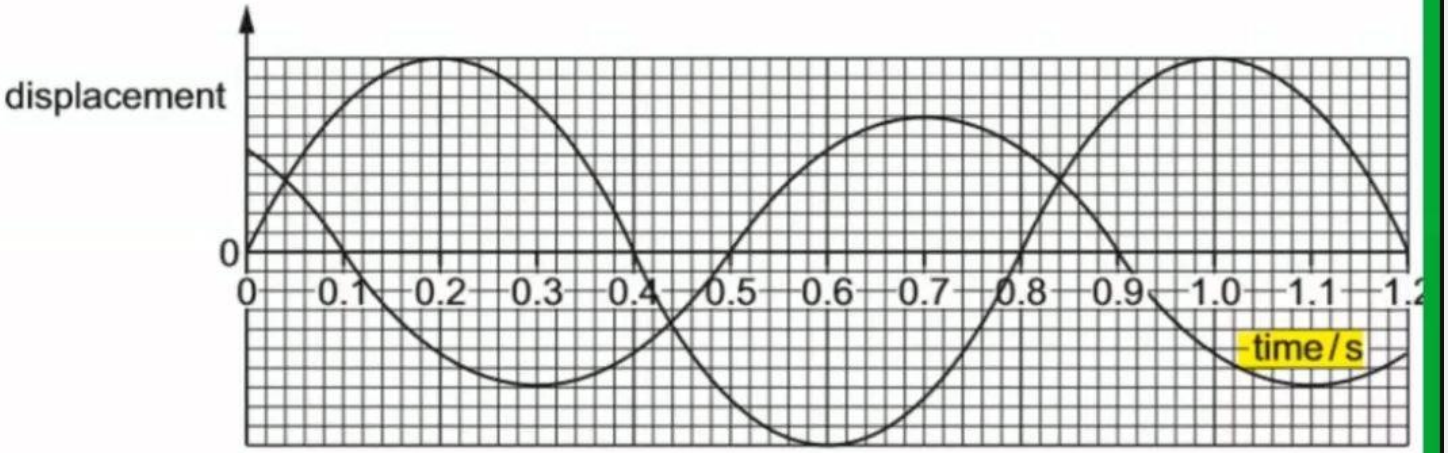


What could be the phase difference between the two waves?

A 150° **B** 220° **C** 260° **D** 330°

أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-

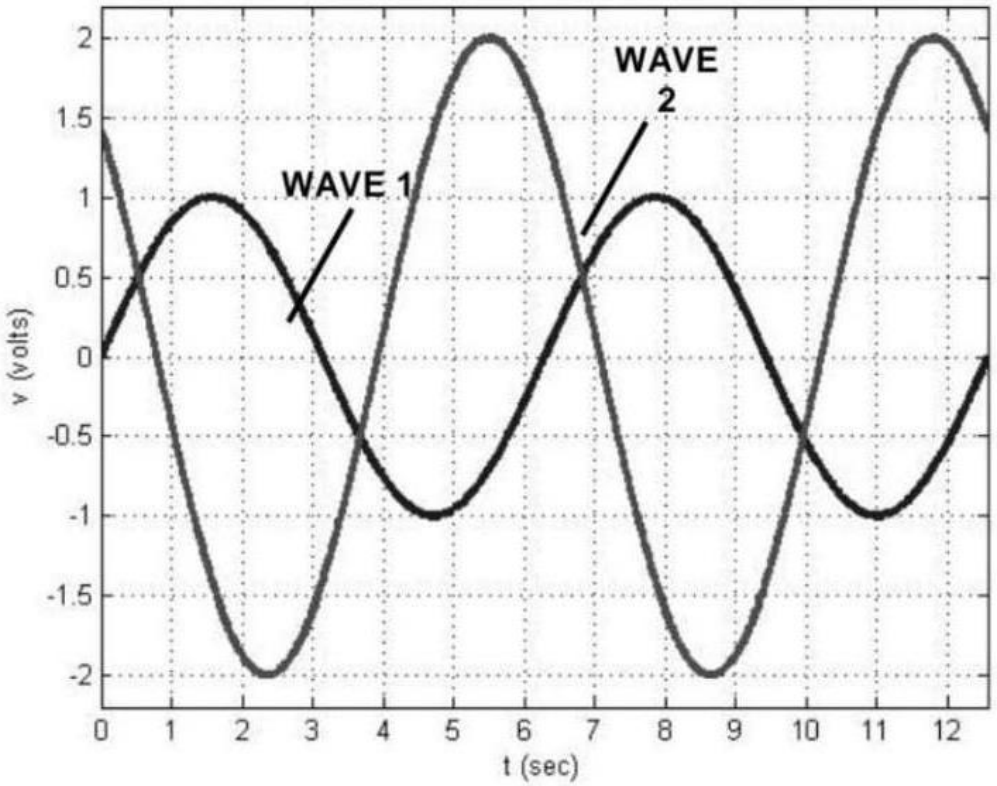
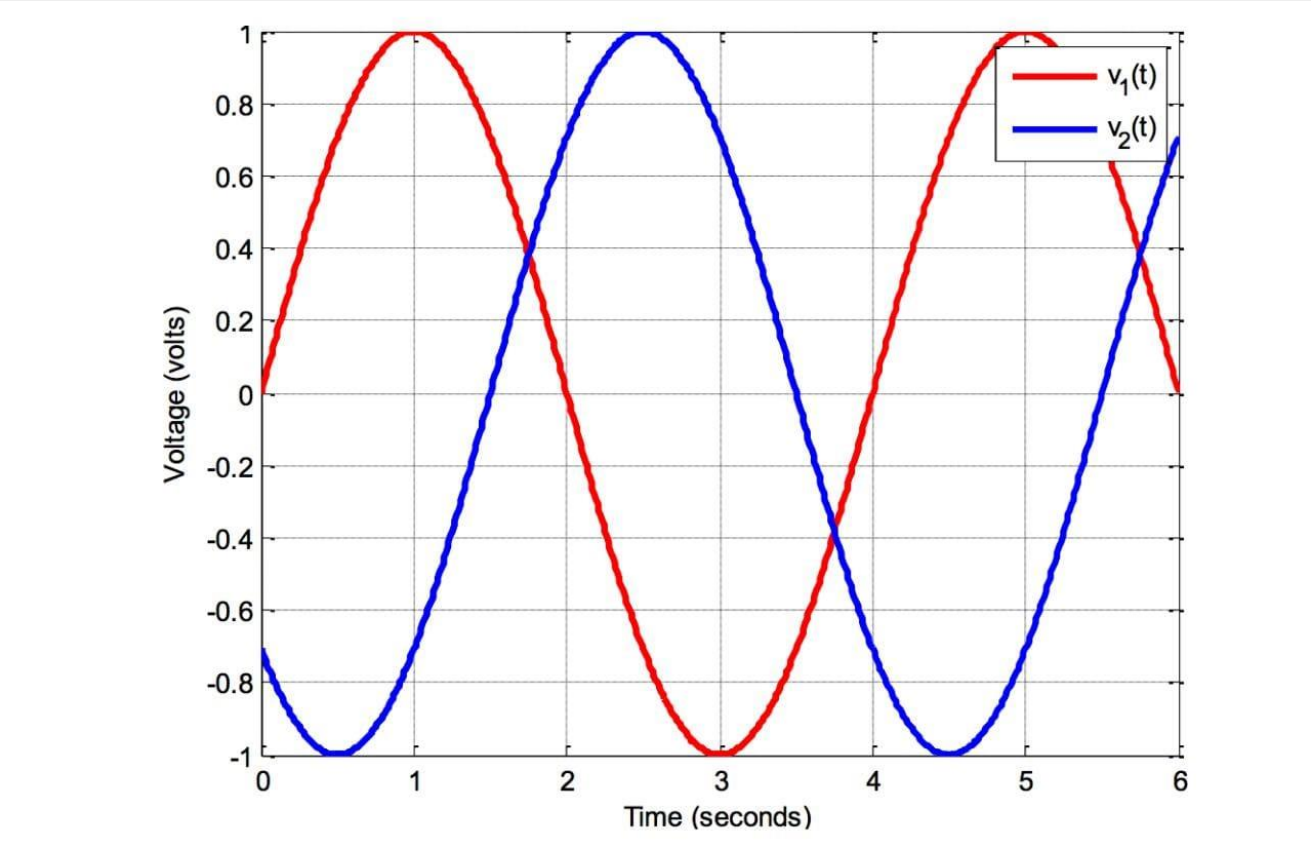
22 Two progressive waves meet at a fixed point P. The variation with time of the displac each wave at point P is shown in the graph.



What is the phase difference between the two waves at point P?

A 45° **B** 90° **C** 135° **D** 180°

أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-



أوجد فرق الطور بين المنحنيين :-